

러시아 복합 공격에 대응한 우크라이나군의 탐지 및 대비 전술 분석

전략항공기(공군) 및 해군 전략자산(수상함·잠수함) 대응 체계 중심

러시아군의 전략항공기와 해군 전략자산을 조합한 복합 공격(Complex Attack)은 우크라이나 방공망을 무력화하기 위해 정밀하게 설계된 전술입니다. 이에 대응하여 우크라이나군은 서방 동맹국의 정보 자산, 오픈 소스 인텔리전스(OSINT), 비대칭 감시 체계를 융합하여 적의 움직임을 사전에 포착하고 대비하는 방어 전술을 운용하고 있습니다.

1. 러시아 전략항공기(공군) 탐지 및 대비 전술

- 서방 조기경보기(AWACS) 및 위성 정보 실시간 연동

NATO의 E-3 센트리 조기경보기와 RQ-4 글로벌 호크 무인 정찰기가 흑해 및 폴란드·루마니아 영공에서 러시아 내륙 깊은 곳의 무선 통신과 레이더 신호를 24시간 감시합니다. 폭격기가 기지에서 출격하기 위해 무전을 주고받거나 엔진을 예열하는 징후를 사전에 포착하여 우크라이나군에 실시간 공유함으로써 미사일 도달 1~2 시간 전에 경보를 발령할 수 있는 여유를 확보합니다.

- SIGINT(신호정보) 및 OSINT(개방형 정보)의 융합

러시아 전략비행단이 사용하는 고주파(HF) 무선 주파수(예: 8131kHz 등 폭격기 상시 통신망)를 실시간 감시합니다. 무선 감청을 통해 폭격기의 콜사인(Call Sign)과 임무 출격 명령이 포착되면 OSINT 채널과 모바일 공습 경보 앱('Air Alert')을 통해 국민과 방공 부대에 즉각 전파됩니다.

- 방공 자산의 '침묵·분산(Emissions Control & Dispersion)' 전술

폭격기 이륙이 확인되면 패트리엇(Patriot), IRIS-T 등 핵심 지대공 레이더를 일시적으로 끄고(전파 침묵), 레이더 기지를 다른 위치로 신속히 이동시킵니다. 이는 러시아의 1차 드론(샤헤드) 및 대레이더 미사일이 우크라이나 방공망의 위치를 강제로 노출시키려는 요격 교란 책략에 말려들지 않도록 방공 자산을 보호합니다.

2. 러시아 해군 전략자산(수상함·잠수함) 탐지 및 대비 전술

- 항만 감시 및 위성 이미지(SAR) 분석

노보로시스크 및 세바스토폴 항구에 대한 민간·군용 위성 감시를 극대화합니다. 합성개구레이더(SAR) 위성을 사용하여 야간이나 악천후에도 잠수함이 미사일 재보급을 위해 부두에 계류하는 등의 기동 정황을 확인하여 기습 발사 가능성이 높은 취약 시기를 미리 예측합니다.

- 무인 수상정(USV)을 활용한 외곽 초계 및 음향 탐지

우크라이나군은 폭발형 해상 드론 외에도 정찰 및 음향 센서(소나)를 장착한 해상 드론을 흑해 주요 길목에 배

치하여 운용합니다. 이는 수중에서 기동하는 킬로(Kilo)급 잠수함의 스크류 소음이나 항만 밖으로 출항하는 수상함의 동태를 전방에서 1차적으로 감시하는 비대칭 조기 경보망 역할을 수행합니다.

- **지리적 다각도 레이더 배치 및 저고도 복합 요격 체계**

남쪽 바다에서 갑자기 솟구쳐 저고도로 우회 침투하는 칼리브르(Kalibr) 미사일에 대응하기 위해 흑해 연안을 바라보는 저고도 탐지 레이더와 시각 감시 초소를 촘촘히 배치합니다. 레이더 사각지대를 최소화하고 미사일 궤적이 포착되는 즉시 기동형 방공포 부대(Gepard)와 휴대용 방공미사일(MANPADS) 팀에 경로를 예측 전송하여 다층 방어망으로 요격합니다.

3. 관련 핵심 레퍼런스 및 분석 출처

영국 왕립합동군사연구소 (RUSI - Royal United Services Institute)

러시아의 복합 공습(Air and Missile Strikes) 구조와 우크라이나 방공망의 분산·생존 전술(Emissions Control)에 대한 심층 분석 제공.

미국 전쟁연구소 (ISW - Institute for the Study of War)

러시아 흑해함대의 기지 이전(세바스토폴 → 노보로시스크) 현황 및 수상함·잠수함의 칼리브르 미사일 발사 패턴 변화를 지리 공간 데이터 기반으로 실시간 추적.

해군 군사 전문 OSINT 분석 (H I Sutton - Covert Shores)

위성 사진 분석을 통해 러시아 개량형 킬로(Kilo)급 잠수함의 움직임과 흑해함대의 항만 내 미사일 발사 전술을 정밀하게 연구.

영국 국방정보국 (UK Defence Intelligence Updates)

러시아 전략폭격기(Tu-95, Tu-160)의 후방 분산 배치 상태 및 원거리 타격 자산의 작전 제약 사항 공식 확인.